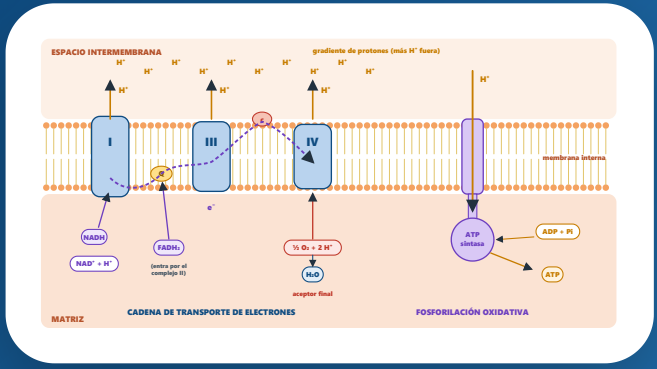
BLOQUE D · METABOLISMO

Respirar para vivir

Cómo saca la célula la energía de la glucosa y de las grasas.



Usa ← → o el espacio para avanzar · **F** para pantalla completa

DIRECTRICES 26-27 · D.2

¿Qué nos van a pedir?

Las rutas

Glucólisis, Krebs, cadena, fosforilación oxidativa, β-oxidación.

Para cada una

Dónde, **qué entra**, **qué sale** y en qué condiciones. **Sin intermediarios**.

Comparar

Respiración aerobia, anaerobia y fermentación; rendimiento sin balance exacto.

VISIÓN GENERAL

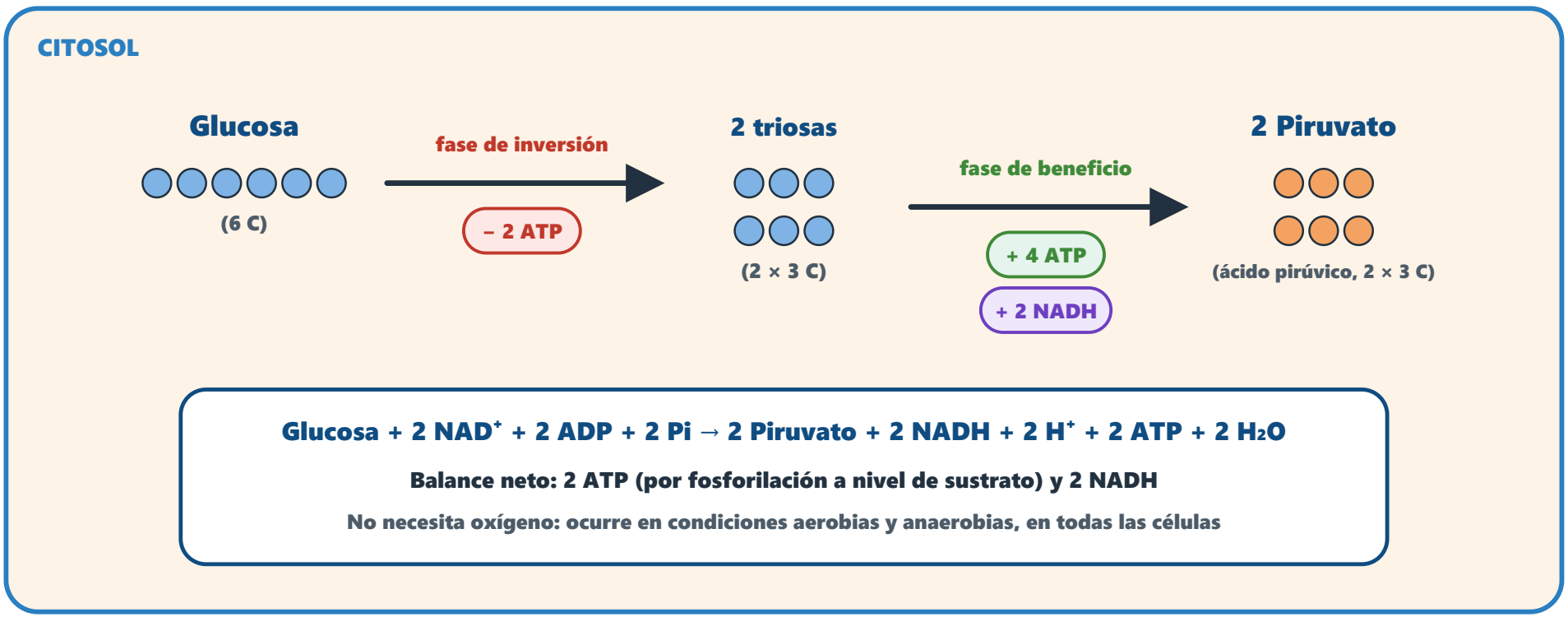
Oxidar la glucosa por completo

$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O + ATP$

Etapa	Dónde
Glucólisis	Citosol
Descarboxilación del piruvato y ciclo de Krebs	Matriz mitocondrial
Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa	Membrana mitocondrial interna

D.2.1

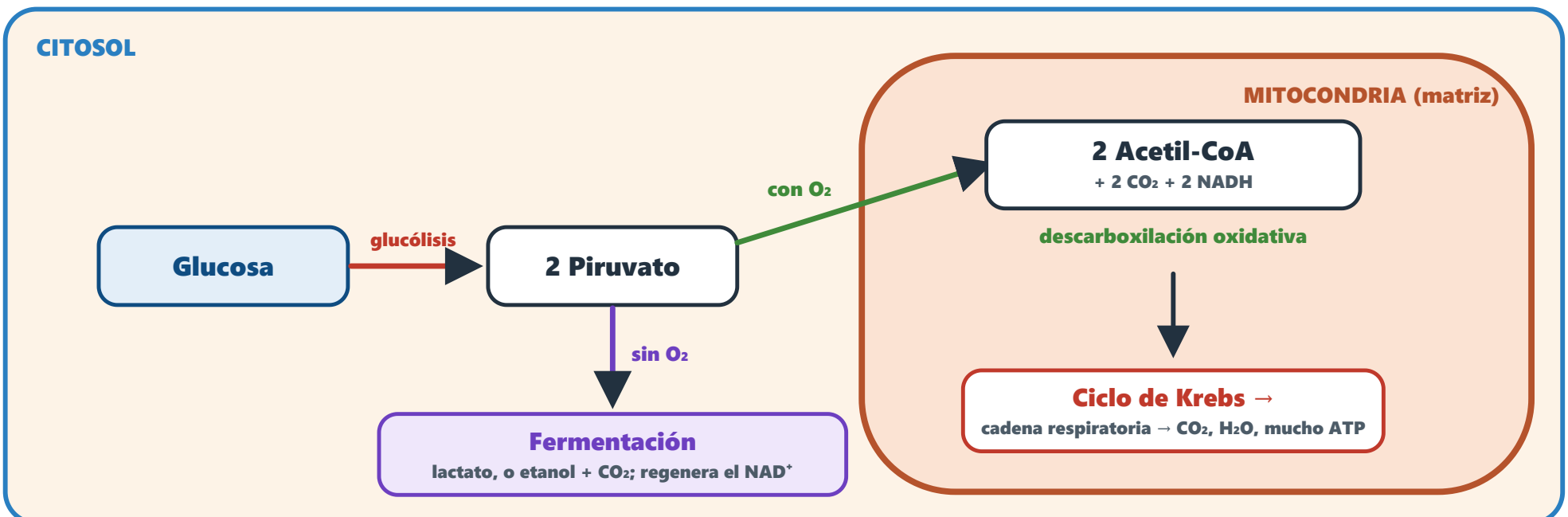
Glucólisis



Citosol · todas las células · **sin O_2** · 2 ATP netos (a nivel de sustrato) y 2 NADH.

D.2

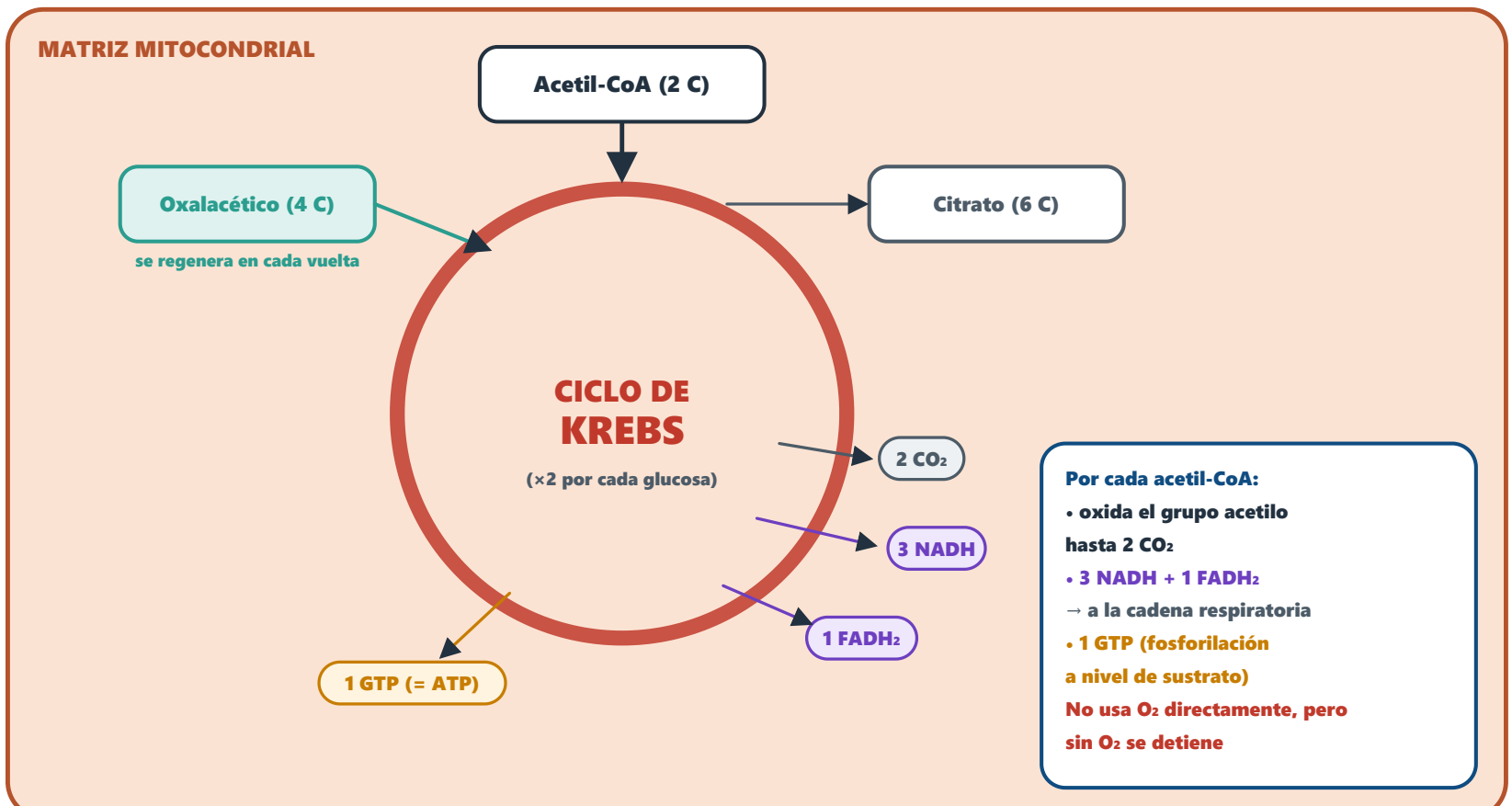
¿Y el piruvato?



Con O_2: **descarboxilación oxidativa** → acetil-CoA + CO_2 + NADH.

D.2.3

Ciclo de Krebs



D.2.3

Krebs en cuatro ideas

Entra

Acetil-CoA + oxalacético (que se regenera).

Sale

2 CO_2, 3 NADH, 1 $FADH_2$, 1 GTP por vuelta.

Dónde

Matriz mitocondrial. 2 vueltas por glucosa.

¿Aerobio?

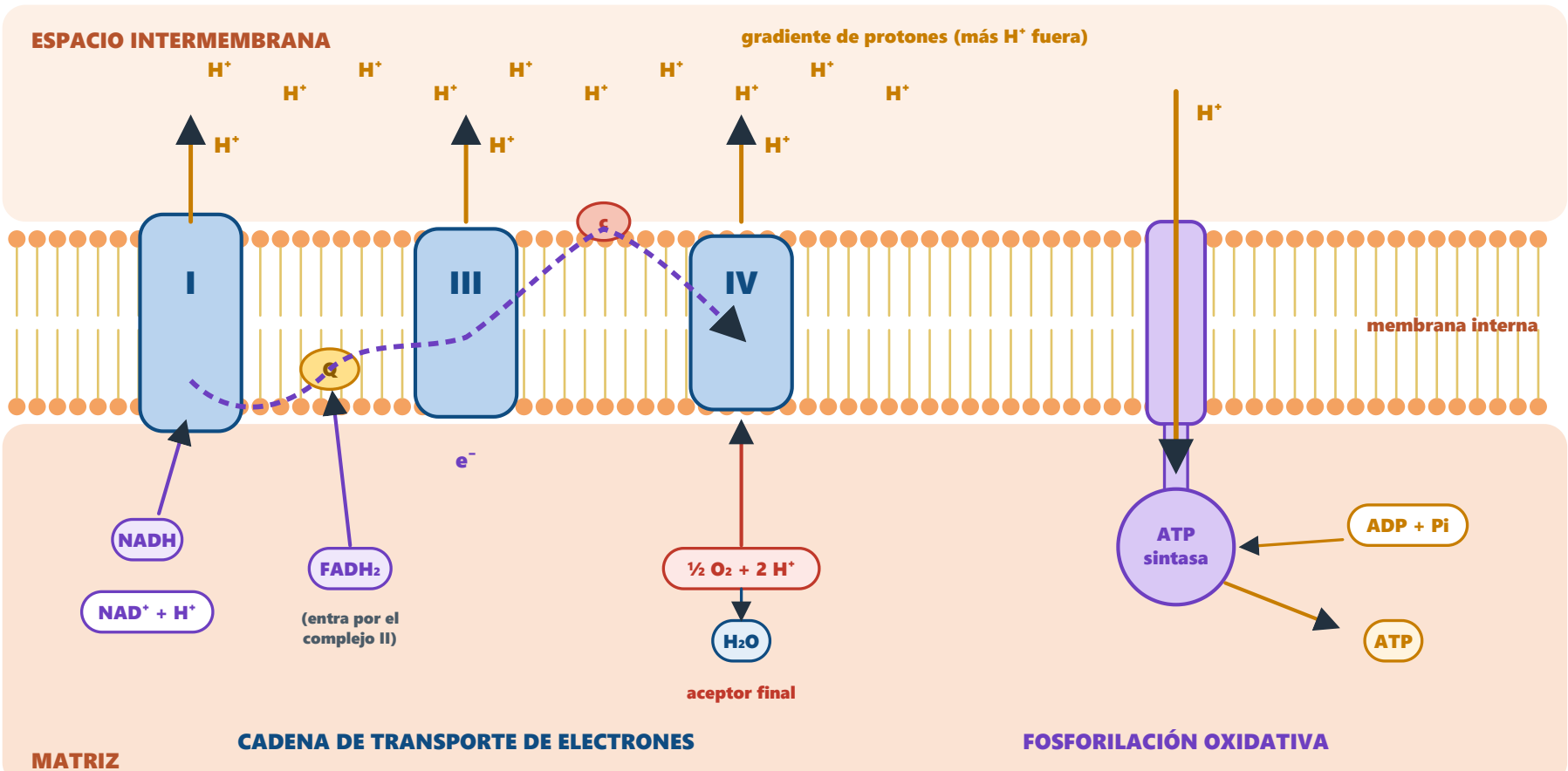
Sí: sin O_2 no se regeneran NAD^+ y FAD.

KREBS VS CALVIN

Krebs: **catabólico, produce ATP**. Calvin: **anabólico, consume ATP**.

D.2.3

Cadena respiratoria y ATP sintasa



D.2.3

Cómo se fabrica el ATP

1 · Electrones

NADH y $FADH_2$ ceden e^- a la cadena; caen de energía hasta el **O_2 → H_2O**.

2 · Gradiente

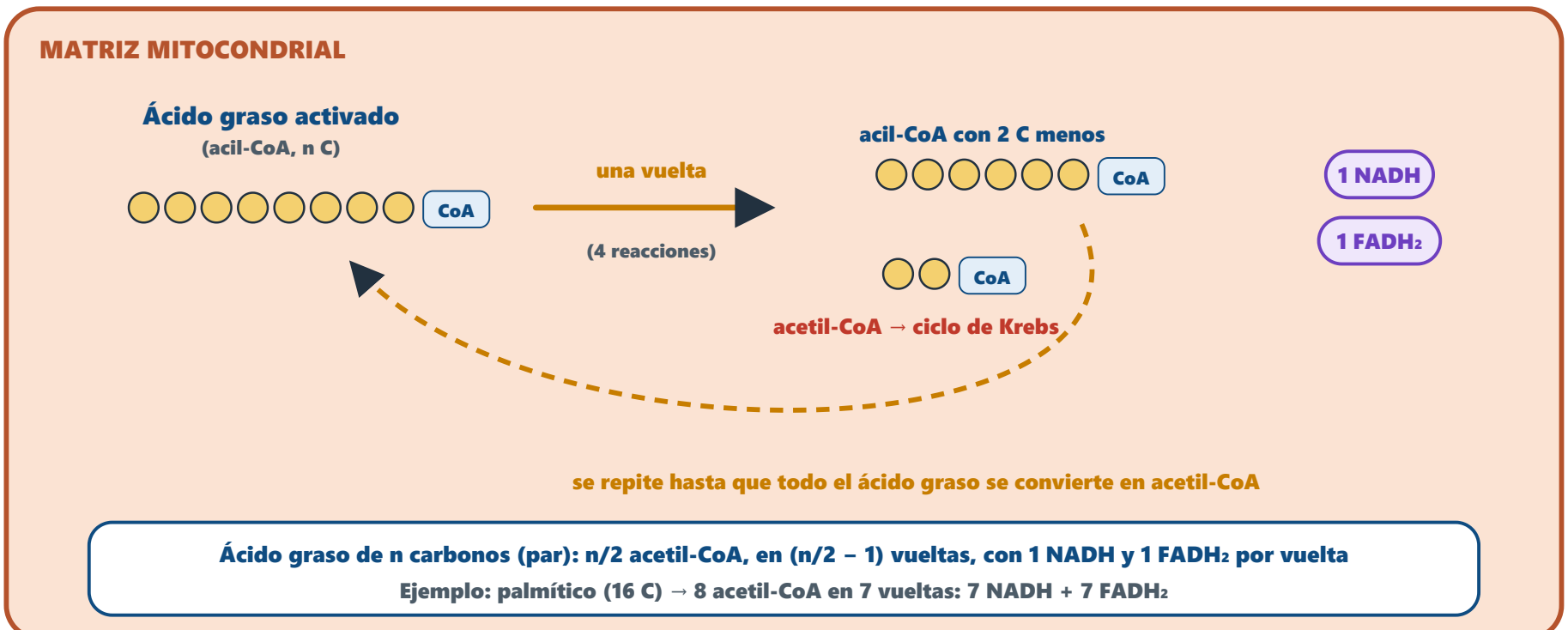
Esa energía bombea **H^+** al espacio intermembrana.

3 · ATP sintasa

Los H^+ vuelven por ella (la bicapa no les deja pasar): **ADP + Pi → ATP**.

D.2.3

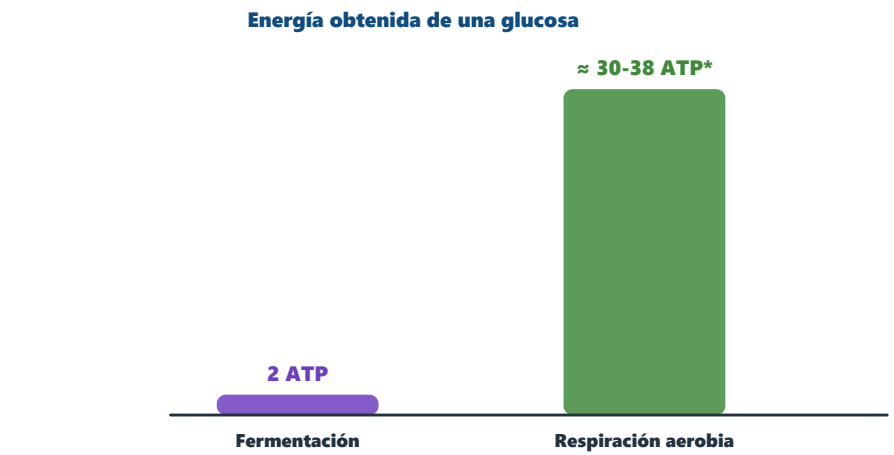
β-oxidación



Grasa → lipólisis → ácidos grasos → **acetil-CoA + NADH + $FADH_2$** (matriz).

D.1.3

¿Cuánto rinde?



Fermentación: oxidación incompleta, solo el ATP de la glucólisis. Respiración: oxidación completa a CO_2 y H_2O.

* Según el cálculo: los libros clásicos dan 36-38 ATP; los actuales, unos 30-32. Las directrices no piden el balance exacto.

	Respiración	Fermentación
Oxidación	Completa	Parcial
Aceptor	O_2	Orgánico
Dónde	Citosol + mitocondria	Citosol
ATP	Muchos	2

RESPIRACIÓN ANAEROBIA

Algunas bacterias: cadena respiratoria con **nitrato o sulfato** como aceptor final.

PROBLEMA

¿Sabrías resolverlo?

🐟 La rotenona bloquea la cadena respiratoria. ¿Por qué mueren los peces? (PAU 2012)

Sin cadena no hay **gradiente de H^+** ni **ATP**.

🩸 ¿Cómo obtienen energía los glóbulos rojos, sin mitocondrias? (PAU 2024)

Glucólisis y fermentación láctica: 2 ATP; no dependen del O_2.

🫓 ¿Hay fosforilación oxidativa en una mitocondria perforada? (PAU 2017)

No: se pierde el gradiente de protones.

¡A PRACTICAR!

Del azúcar al ATP

Repasa los **apuntes** y practica en **Entrenamiento** de BioCelia.

